



Bảng tuần hoàn

## CHUYÊN ĐỀ: KHỞI ĐỘNG - THẾ GIỚI VI MÔ VÀ NGUYÊN TỬ



Video bài giảng

### I

## LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

### PHƯƠNG PHÁP GIẢI

#### 1. Hành trình đi tìm hạt nhỏ nhất cấu tạo nên vật chất:

- Từ thời cổ đại, triết gia Democritus đã đưa ra giả thuyết rằng: Nếu ta chia nhỏ một vật mãi mãi, cuối cùng sẽ thu được hạt không thể chia nhỏ hơn được nữa, gọi là **atomos** (nguyên tử).
- Khoa học hiện đại đã chứng minh: Mọi vật thể xung quanh chúng ta (cái bàn, giọt nước, bầu không khí...) đều được cấu tạo từ những hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, gọi là **nguyên tử**.

#### 2. Kích thước siêu vi của nguyên tử:

- Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ bé, không thể quan sát bằng kính hiển vi thông thường.
- Đơn vị đo kích thước nguyên tử thường dùng là mét ( $10^{-10}$  m) hoặc nanômét (nm).
- Ví dụ trực quan: Nếu xếp các nguyên tử sắt nối tiếp nhau thành một hàng dài 1 cm thì cần đến khoảng 40 triệu nguyên tử!

#### 3. Sơ lược về mô hình hành tinh nguyên tử (Rutherford - Bohr):

- **Hạt nhân ở tâm:** Mang điện tích dương (+), kích thước rất nhỏ nhưng tập trung hầu hết khối lượng nguyên tử.
- **Vỏ nguyên tử:** Gồm các electron mang điện tích âm (-) chuyển động xung quanh hạt nhân trên những quỹ đạo xác định (tương tự như các hành tinh quay quanh Mặt Trời).

### 💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

#### KÍCH THƯỚC NGUYÊN TỬ KHỔNG LỒ THẾ NÀO TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG?

Nếu ta phóng to hạt nhân nguyên tử lên bằng kích thước của một **quả bóng bàn** đặt ở giữa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thì toàn bộ nguyên tử đó sẽ có kích thước bằng cả **sân vận động**. Tuy nhiên, khoảng không gian giữa hạt nhân và vỏ electron lại hoàn toàn trống rỗng. Điều này có nghĩa là vật chất cấu tạo nên chúng ta chủ yếu là... những khoảng không trống rỗng!

II

ĐIỆN TÍCH VÀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN CƠ BẢN

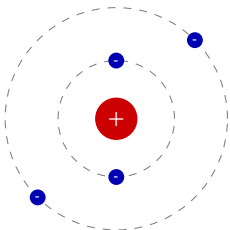
PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Hai loại điện tích trong tự nhiên:**
  - Trong tự nhiên chỉ có hai loại điện tích: **điện tích dương** (ký hiệu là  $+$ ) và **điện tích âm** (ký hiệu là  $-$ ).
  - Vật không mang điện (hoặc có số điện tích dương bằng số điện tích âm) được gọi là vật **trung hòa về điện**.
- Tương tác giữa các điện tích (Quy luật đẩy - hút):**
  - Các điện tích **cùng loại** (cùng dấu) thì **đẩy nhau** ( $+$  đẩy  $+$ ,  $-$  đẩy  $-$ ).
  - Các điện tích **khác loại** (khác dấu) thì **hút nhau** ( $+$  hút  $-$ ).
- Sự nhiễm điện của vật thể:**
  - Một vật trung hòa có thể bị nhiễm điện (mang điện tích) bằng cách cọ xát. Khi cọ xát, hạt electron ( $-$ ) dịch chuyển từ vật này sang vật khác làm mất sự cân bằng điện tích ban đầu.

Ví dụ 1

Hình vẽ bên mô tả mô hình nguyên tử của nguyên tố Beryllium (Ber) theo Rutherford - Bohr. Dựa vào hình vẽ, em hãy cho biết:

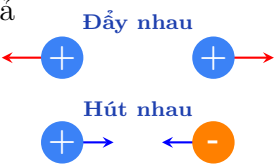
- Nguyên tử này có bao nhiêu electron ở lớp vỏ?
- Điện tích của hạt nhân nguyên tử này là bao nhiêu để nguyên tử trung hòa về điện?



Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Có ba quả cầu nhẹ A, B và C treo gần nhau bằng các sợi chỉ tơ. Biết rằng quả cầu A mang điện tích dương ( $+$ ). Khi đưa chúng lại gần nhau, người ta thấy quả cầu A hút quả cầu B, còn quả cầu B đẩy quả cầu C. Hỏi quả cầu B và C mang điện tích gì?



Mức độ: ★★★☆☆

## III

### BÀI TẬP TỰ LUYỆN

#### Câu hỏi 3

Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về nguyên tử?

- a) Nguyên tử là hạt mang điện tích dương.
- b) Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện.
- c) Chỉ có kim loại mới được cấu tạo từ các nguyên tử.
- d) Nguyên tử có kích thước rất lớn và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

#### Câu hỏi 4

Khái niệm "atomos" trong tiếng Hy Lạp cổ đại dùng để chỉ đặc điểm gì của nguyên tử?

- a) Khả năng chuyển động rất nhanh.
- b) Sự nhẹ nhàng, bay bổng.
- c) Trạng thái không thể chia nhỏ hơn nữa.
- d) Khả năng phát ra ánh sáng.

#### Câu hỏi 5

Trong mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford - Bohr, hạt nhân nguyên tử nằm ở vị trí nào và mang điện tích gì?

- a) Nằm ở vỏ, mang điện tích âm.
- b) Nằm ở tâm, mang điện tích dương.
- c) Nằm ở vỏ, mang điện tích dương.
- d) Nằm ở tâm, mang điện tích âm.

#### Câu hỏi 6

Các electron trong vỏ nguyên tử chuyển động xung quanh hạt nhân như thế nào?

- a) Chuyển động hỗn loạn không theo quy luật nào.
- b) Chuyển động đứng yên tại một chỗ.
- c) Quay xung quanh hạt nhân trên những quỹ đạo xác định.
- d) Luôn đi xuyên thẳng qua hạt nhân.

#### Câu hỏi 7

Một vật ban đầu trung hòa về điện, sau khi cọ xát với vật khác thì nhận thêm một số electron. Phát biểu nào sau đây đúng?

- a) Vật đó trở thành vật mang điện tích dương.
- b) Vật đó vẫn trung hòa về điện.
- c) Vật đó trở thành vật mang điện tích âm.
- d) Vật đó mất đi toàn bộ điện tích vốn có.

#### Câu hỏi 8

Đưa hai thanh nhựa cùng được cọ xát vào vải khô lại gần nhau. Hiện tượng gì sẽ xảy ra giữa chúng?

- a) Chúng hút nhau mạnh mẽ.
- b) Chúng đẩy nhau ra xa.
- c) Chúng không có tương tác gì.
- d) Chúng luân phiên hút và đẩy.

### ❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

#### TĨNH ĐIỆN VÀ SỰ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong các nhà máy xi măng hoặc nhiệt điện, khói bụi thải ra chứa rất nhiều hạt bụi mịn gây ô nhiễm không khí. Để giải quyết, người ta lắp đặt hệ thống **lọc bụi tĩnh điện**. Khói bụi đi qua lưới điện cao áp và bị nhiễm điện âm. Sau đó, chúng bị các bản cực kim loại tích điện dương hút giữ lại, giúp khói thải ra môi trường trở nên sạch hơn rất nhiều.

## Câu hỏi 9

Nếu một nguyên tử Carbon có 6 proton ở hạt nhân thì vỏ nguyên tử đó có bao nhiêu electron?

- a) 12 electron.
- b) 6 electron.
- c) 8 electron.
- d) 2 electron.

## Câu hỏi 10

Hiện tượng sấm sét trong tự nhiên liên quan trực tiếp đến hiện tượng vật lý nào dưới đây?

- a) Hiện tượng bay hơi của nước.
- b) Hiện tượng phóng điện do nhiễm điện.
- c) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
- d) Hiện tượng từ tính của Trái Đất.

## 💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

### CÔNG NGHỆ SƠN TĨNH ĐIỆN

Trong công nghiệp chế tạo ô tô và đồ gia dụng, công nghệ **sơn tĩnh điện** được áp dụng rộng rãi. Đầu phun sơn tích điện dương (+) cho các hạt sơn, còn bề mặt kim loại cần sơn được nối đất tích điện âm (-). Nhờ tương tác hút nhau giữa hai điện tích trái dấu, các hạt sơn bám cực kỳ chặt và đều lên mọi góc ngách của chi tiết kim loại, giúp tiết kiệm sơn và chống gỉ sét tối đa.

## 🎨 MÔ PHỎNG



## ✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

## 📄 TÀI LIỆU HỌC



Bài giảng



BTVN